

UNIVERSIDADE PAULISTA — UNIP  
CURSO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
PROJETO INTEGRADO MULTIDISCIPLINAR —  
PIM III

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Versão            | 1.0          |
| Semestre          | 1º Sem. 2025 |
| Data              | 22/05/2026   |
| Banco de<br>Dados | SQL Server   |

DOCUMENTO TÉCNICO

# Dicionário de Dados

Sistema Acadêmico Integrado — PlataformaEnsino

INTEGRANTES DO GRUPO

|                                        |             |                                  |             |
|----------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| Krigor de Sousa Nasare                 | RA: R2694J7 | Heitor Henrique Pereira<br>Nadir | RA: R853AG4 |
| Maria Isabel Branco Iterce da<br>Silva | RA: R868AE5 | Nicolas Pimentel dos Santos      | RA: H6136J1 |

Tecnologia: .NET 10 · ASP.NET Core · Entity Framework Core (TPH) · SQL Server  
LocalDB

20 tabelas  
documentadas

## APRESENTAÇÃO

Este documento descreve a estrutura de dados do sistema **PlataformaEnsino**, desenvolvido como parte do Projeto Integrado Multidisciplinar (PIM III) do curso de Tecnologia da Informação da Universidade Paulista — UNIP.

O banco de dados foi modelado utilizando a abordagem *Code-First* do Entity Framework Core com SQL Server, aplicando o padrão *Table Per Hierarchy* (TPH) para a hierarquia de usuários. Para cada tabela são especificados: nome da coluna, tipo de dado SQL Server, restrições de integridade e descrição semântica do campo.

## SUMÁRIO DE TABELAS

| #   | TABELA                                | GRUPO               | DESCRIÇÃO                                           |
|-----|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| 1.1 | <b>Usuarios</b>                       | Usuários            | Hierarquia TPH de todos os perfis do sistema        |
| 2.1 | <b>Cursos</b>                         | Estrutura Acadêmica | Catálogo de cursos ofertados                        |
| 2.2 | <b>Modulos</b>                        | Estrutura Acadêmica | Unidades de aprendizagem de um curso                |
| 2.3 | <b>Turmas</b>                         | Estrutura Acadêmica | Instâncias de curso conduzidas por professor        |
| 2.4 | <b>Matriculas</b>                     | Estrutura Acadêmica | Vínculo aluno–curso–turma e nota final              |
| 3.1 | <b>ConteudosDidaticos</b>             | Conteúdo            | Materiais de aprendizagem (texto, PDF, vídeo, link) |
| 4.1 | <b>QuestoesBanco</b>                  | Banco de Questões   | Repositório reutilizável de questões                |
| 4.2 | <b>AlternativasQuestoesBanco</b>      | Banco de Questões   | Alternativas das questões originais                 |
| 4.3 | <b>AnexosQuestoesBanco</b>            | Banco de Questões   | Arquivos e mídias vinculados a questões             |
| 5.1 | <b>Avaliacoes</b>                     | Avaliações          | Provas, quizzes e exercícios publicados             |
| 5.2 | <b>QuestoesPublicadas</b>             | Avaliações          | Snapshot de questão em uma avaliação                |
| 5.3 | <b>AlternativasQuestoesPublicadas</b> | Avaliações          | Snapshot de alternativas publicadas                 |
| 5.4 | <b>TentativasAvaliacao</b>            | Avaliações          | Registro de cada tentativa do aluno                 |
| 5.5 | <b>RespostasAlunos</b>                | Avaliações          | Resposta individual por questão/tentativa           |
| 5.6 | <b>LancamentosNotasAlunos</b>         | Avaliações          | Nota oficial lançada por avaliação                  |
| 6.1 | <b>ProgressosConteudosAlunos</b>      | Progresso           | Progresso por conteúdo didático                     |
| 6.2 | <b>ProgressosModulosAlunos</b>        | Progresso           | Agregação de progresso no nível do módulo           |

| #   | TABELA                        | GRUPO       | DESCRIÇÃO                                |
|-----|-------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| 6.3 | <b>ProgressosCursosAlunos</b> | Progresso   | Agregação de progresso no nível do curso |
| 6.4 | <b>MarcosProgressosAlunos</b> | Progresso   | Eventos de progresso significativo       |
| 7.1 | <b>FeedbacksAcademicos</b>    | Comunicação | Mensagens entre usuários da plataforma   |

## — LEGENDA DE RESTRIÇÕES

---

|             |                                                   |             |                                               |
|-------------|---------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| <b>PK</b>   | Chave Primária — identifica unicamente o registro | <b>FK</b>   | Chave Estrangeira — referência a outra tabela |
| <b>NN</b>   | NOT NULL — campo obrigatório                      | <b>NULL</b> | Permite valor nulo                            |
| <b>ENUM</b> | Valor inteiro mapeado a enumerador                | <b>DISC</b> | Discriminador TPH                             |



# 1.1 Usuarios

Armazena todos os perfis de usuário do sistema. Implementada com Table Per Hierarchy (TPH).

Entidades: Usuario (abstrata) · Aluno · Professor · Coordenador · Admin

**Table Per Hierarchy (TPH):** uma única tabela representa toda a hierarquia de herança. O campo `TipoUsuario` funciona como discriminador e determina o tipo concreto do registro. Colunas exclusivas de um subtipo armazenam `NULL` para os demais perfis.

| COLUNA            | TIPO SQL      | RESTRIÇÕES        | DESCRIÇÃO                                                  |
|-------------------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| Id                | INT           | <div>PKNN</div>   | Identificador único do usuário (auto-increment)            |
| Nome              | NVARCHAR(150) | <div>NN</div>     | Nome completo do usuário                                   |
| Email             | NVARCHAR(MAX) | <div>NN</div>     | Endereço de e-mail; utilizado como credencial de login     |
| Cpf               | NVARCHAR(11)  | <div>NN</div>     | CPF sem pontuação — exatamente 11 dígitos numéricos        |
| Telefone          | NVARCHAR(20)  | <div>NN</div>     | Número de telefone de contato                              |
| Cep               | NVARCHAR(9)   | <div>NN</div>     | Código de Endereçamento Postal                             |
| Rua               | NVARCHAR(200) | <div>NN</div>     | Logradouro do endereço                                     |
| Numero            | NVARCHAR(20)  | <div>NN</div>     | Número do endereço                                         |
| Bairro            | NVARCHAR(120) | <div>NN</div>     | Bairro do endereço                                         |
| Cidade            | NVARCHAR(120) | <div>NN</div>     | Cidade do endereço                                         |
| Estado            | NVARCHAR(2)   | <div>NN</div>     | Unidade Federativa — sigla de dois caracteres (ex.: SP)    |
| TipoUsuario       | NVARCHAR(MAX) | <div>DISCNN</div> | Discriminador TPH: Aluno   Professor   Coordenador   Admin |
| DataCadastro      | DATETIME2     | <div>NN</div>     | Data e hora do cadastro no sistema (UTC)                   |
| SenhaHash         | NVARCHAR(MAX) | <div>NN</div>     | Hash BCrypt da senha do usuário                            |
| Ativo             | BIT           | <div>NN</div>     | Situação da conta: 1 = ativa, 0 = desativada               |
| Matricula (Aluno) | NVARCHAR(MAX) | <div>NULL</div>   | Código de matrícula do aluno                               |

| COLUNA                                   | TIPO SQL      | RESTRIÇÕES | DESCRIÇÃO                                                   |
|------------------------------------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>TurmaAtual</b> (Aluno)                | NVARCHAR(MAX) | NULL       | Nome da turma atual do aluno                                |
| <b>CodigoRegistro</b><br>(Prof/Coord)    | NVARCHAR(16)  | NULL       | Código de registro profissional do professor ou coordenador |
| <b>Especialidade</b><br>(Professor)      | NVARCHAR(120) | NULL       | Área de especialidade do professor                          |
| <b>CursoResponsavel</b><br>(Coordenador) | NVARCHAR(MAX) | NULL       | Nome do curso sob responsabilidade do coordenador           |

## 2 ESTRUTURA ACADÊMICA

### 2.1 Cursos

Catálogo de cursos ofertados pela plataforma.

| COLUNA                | TIPO SQL       | RESTRIÇÕES            | DESCRIÇÃO                                        |
|-----------------------|----------------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Id</b>             | INT            | <b>PK</b> <b>NN</b>   | Identificador único do curso                     |
| <b>CodigoRegistro</b> | NVARCHAR(16)   | <b>NN</b>             | Código de registro interno do curso              |
| <b>Titulo</b>         | NVARCHAR(150)  | <b>NN</b>             | Título do curso                                  |
| <b>Descricao</b>      | NVARCHAR(1000) | <b>NULL</b>           | Descrição detalhada do curso                     |
| <b>Preco</b>          | DECIMAL(18,2)  | <b>NN</b>             | Preço do curso em reais ( $\geq 0$ )             |
| <b>CoordenadorId</b>  | INT            | <b>FK</b> <b>NULL</b> | Coordenador responsável pelo curso → Usuarios.Id |
| <b>CriadoPor</b>      | INT            | <b>FK</b> <b>NN</b>   | Administrador que criou o curso → Usuarios.Id    |

### 2.2 Modulos

Unidades de aprendizagem que compõem um curso.

| COLUNA                | TIPO SQL      | RESTRIÇÕES          | DESCRIÇÃO                                   |
|-----------------------|---------------|---------------------|---------------------------------------------|
| <b>Id</b>             | INT           | <b>PK</b> <b>NN</b> | Identificador único do módulo               |
| <b>CodigoRegistro</b> | NVARCHAR(16)  | <b>NN</b>           | Código de registro interno do módulo        |
| <b>Titulo</b>         | NVARCHAR(150) | <b>NN</b>           | Título do módulo                            |
| <b>DataCriacao</b>    | DATETIME2     | <b>NN</b>           | Data e hora de criação do módulo (UTC)      |
| <b>CursoId</b>        | INT           | <b>FK</b> <b>NN</b> | Curso ao qual o módulo pertence → Cursos.Id |

## 2.3 Turmas

Instâncias de um curso conduzidas por um professor em um determinado período.

| COLUNA                | TIPO SQL      | RESTRIÇÕES          | DESCRIÇÃO                                                  |
|-----------------------|---------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>             | INT           | <b>PK</b> <b>NN</b> | Identificador único da turma                               |
| <b>CodigoRegistro</b> | NVARCHAR(16)  | <b>NN</b>           | Código de registro interno da turma                        |
| <b>NomeTurma</b>      | NVARCHAR(120) | <b>NN</b>           | Nome ou identificação da turma                             |
| <b>DataCriacao</b>    | DATETIME2     | <b>NN</b>           | Data e hora de criação da turma (UTC)                      |
| <b>CursoId</b>        | INT           | <b>FK</b> <b>NN</b> | Curso associado à turma → Cursos.Id                        |
| <b>ProfessorId</b>    | INT           | <b>FK</b> <b>NN</b> | Professor responsável pela condução da turma → Usuarios.Id |

## 2.4 Matrículas

Vínculo entre aluno, curso e turma; controla o status e a nota final do aluno.

| COLUNA                 | TIPO SQL      | RESTRIÇÕES            | DESCRIÇÃO                                                             |
|------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>              | INT           | <b>PK</b> <b>NN</b>   | Identificador único da matrícula                                      |
| <b>CodigoRegistro</b>  | NVARCHAR(16)  | <b>NN</b>             | Código de registro interno da matrícula                               |
| <b>DataSolicitacao</b> | DATETIME2     | <b>NN</b>             | Data e hora da solicitação de matrícula (UTC)                         |
| <b>NotaFinal</b>       | DECIMAL(18,2) | <b>NN</b>             | Nota final do aluno no curso, na escala de 0 a 10                     |
| <b>Status</b>          | INT           | <b>ENUM</b> <b>NN</b> | StatusMatricula — Pendente=0   Aprovada=1   Rejeitada=2   Cancelada=3 |
| <b>AlunoId</b>         | INT           | <b>FK</b> <b>NN</b>   | Aluno matriculado → Usuarios.Id                                       |
| <b>CursoId</b>         | INT           | <b>FK</b> <b>NN</b>   | Curso da matrícula → Cursos.Id                                        |
| <b>TurmaId</b>         | INT           | <b>FK</b> <b>NULL</b> | Turma vinculada após aprovação da matrícula → Turmas.Id               |

## 3 CONTEÚDO DIDÁTICO

### 3.1 ConteudosDidaticos

Materiais de aprendizagem publicados por professores, vinculados a módulos e turmas.

| COLUNA                  | TIPO SQL      | RESTRIÇÕES            | DESCRIÇÃO                                                 |
|-------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>               | INT           | <b>PK</b> <b>NN</b>   | Identificador único do conteúdo                           |
| <b>Titulo</b>           | NVARCHAR(180) | <b>NN</b>             | Título do conteúdo didático                               |
| <b>Descricao</b>        | NVARCHAR(500) | <b>NULL</b>           | Descrição resumida do conteúdo                            |
| <b>TipoConteudo</b>     | INT           | <b>ENUM</b> <b>NN</b> | TipoConteudoDidatico — Texto=1   Pdf=2   Video=3   Link=4 |
| <b>CorpoTexto</b>       | NVARCHAR(MAX) | <b>NULL</b>           | Conteúdo textual (utilizado quando TipoConteudo = Texto)  |
| <b>ArquivoUrl</b>       | NVARCHAR(500) | <b>NULL</b>           | URL do arquivo hospedado (PDF ou vídeo)                   |
| <b>LinkUrl</b>          | NVARCHAR(500) | <b>NULL</b>           | URL externa (utilizada quando TipoConteudo = Link)        |
| <b>ProfessorAutorId</b> | INT           | <b>FK</b> <b>NN</b>   | Professor autor do conteúdo → Usuarios.Id                 |
| <b>TurmaId</b>          | INT           | <b>FK</b> <b>NN</b>   | Turma à qual o conteúdo está disponibilizado → Turmas.Id  |
| <b>ModuloId</b>         | INT           | <b>FK</b> <b>NN</b>   | Módulo ao qual o conteúdo pertence → Modulos.Id           |
| <b>StatusPublicacao</b> | INT           | <b>ENUM</b> <b>NN</b> | StatusPublicacao — Rascunho=1   Publicado=2   Arquivado=3 |
| <b>OrdemExibicao</b>    | INT           | <b>NN</b>             | Posição de exibição dentro do módulo                      |
| <b>PesoProgresso</b>    | DECIMAL(18,2) | <b>NN</b>             | Peso do conteúdo no cálculo de progresso do módulo        |
| <b>PublicadoEm</b>      | DATETIME2     | <b>NULL</b>           | Data e hora da publicação (UTC)                           |
| <b>CriadoEm</b>         | DATETIME2     | <b>NN</b>             | Data e hora de criação do registro (UTC)                  |
| <b>AtualizadoEm</b>     | DATETIME2     | <b>NULL</b>           | Data e hora da última atualização (UTC)                   |

## 4 BANCO DE QUESTÕES

### 4.1 QuestoesBanco

Repositório reutilizável de questões criadas por professores, independente de avaliações.

| COLUNA                       | TIPO SQL      | RESTRIÇÕES            | DESCRIÇÃO                                                          |
|------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                    | INT           | <b>PK</b> <b>NN</b>   | Identificador único da questão                                     |
| <b>ProfessorAutorId</b>      | INT           | <b>FK</b> <b>NN</b>   | Professor que criou a questão → Usuarios.Id                        |
| <b>TituloInterno</b>         | NVARCHAR(180) | <b>NN</b>             | Título para identificação interna (não exibido ao aluno)           |
| <b>Contexto</b>              | NVARCHAR(MAX) | <b>NULL</b>           | Texto introdutório ou situação-problema                            |
| <b>Enunciado</b>             | NVARCHAR(MAX) | <b>NN</b>             | Enunciado da questão apresentado ao aluno                          |
| <b>TipoQuestao</b>           | INT           | <b>ENUM</b> <b>NN</b> | TipoQuestao — MultiplaEscolha=1   VerdadeiroFalso=2   Discursiva=3 |
| <b>Tema</b>                  | NVARCHAR(120) | <b>NULL</b>           | Tema principal da questão para fins de categorização               |
| <b>Subtema</b>               | NVARCHAR(120) | <b>NULL</b>           | Assunto específico dentro do tema                                  |
| <b>Dificuldade</b>           | TINYINT       | <b>NN</b>             | Nível de dificuldade de 1 (fácil) a 5 (muito difícil)              |
| <b>ExplicacaoPosResposta</b> | NVARCHAR(MAX) | <b>NULL</b>           | Explicação exibida ao aluno após a resposta                        |
| <b>Ativa</b>                 | BIT           | <b>NN</b>             | Indica se a questão está disponível para uso em avaliações         |
| <b>CriadoEm</b>              | DATETIME2     | <b>NN</b>             | Data e hora de criação (UTC)                                       |
| <b>AtualizadoEm</b>          | DATETIME2     | <b>NULL</b>           | Data e hora da última atualização (UTC)                            |

## 4.2 AlternativasQuestoesBanco

Alternativas das questões no banco — originais e editáveis pelo professor.

| COLUNA                | TIPO SQL      | RESTRIÇÕES          | DESCRIÇÃO                                                 |
|-----------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>             | INT           | <b>PK</b> <b>NN</b> | Identificador único da alternativa                        |
| <b>QuestaoBancoId</b> | INT           | <b>FK</b> <b>NN</b> | Questão à qual a alternativa pertence → QuestoesBanco.Id  |
| <b>Letra</b>          | NVARCHAR(1)   | <b>NN</b>           | Letra identificadora da alternativa (A, B, C, D ou E)     |
| <b>Texto</b>          | NVARCHAR(MAX) | <b>NN</b>           | Texto da alternativa exibido ao aluno                     |
| <b>EhCorreta</b>      | BIT           | <b>NN</b>           | Indica se esta é a alternativa correta da questão         |
| <b>Justificativa</b>  | NVARCHAR(MAX) | <b>NULL</b>         | Explicação do porquê a alternativa é correta ou incorreta |
| <b>Ordem</b>          | INT           | <b>NN</b>           | Posição de exibição da alternativa na questão             |

## 4.3 AnexosQuestoesBanco

Arquivos e mídias complementares vinculados às questões do banco.

| COLUNA                | TIPO SQL      | RESTRIÇÕES          | DESCRIÇÃO                                                |
|-----------------------|---------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>             | INT           | <b>PK</b> <b>NN</b> | Identificador único do anexo                             |
| <b>QuestaoBancoId</b> | INT           | <b>FK</b> <b>NN</b> | Questão à qual o anexo está vinculado → QuestoesBanco.Id |
| <b>Titulo</b>         | NVARCHAR(160) | <b>NN</b>           | Título descritivo do anexo                               |
| <b>TipoAnexo</b>      | NVARCHAR(40)  | <b>NULL</b>         | Tipo do arquivo (ex.: imagem, audio, pdf)                |
| <b>ArquivoUrl</b>     | NVARCHAR(500) | <b>NULL</b>         | URL do arquivo hospedado                                 |
| <b>Ordem</b>          | INT           | <b>NN</b>           | Posição de exibição do anexo na questão                  |



## 5.1 Avaliaco es

Provas, quizzes e exerc cios publicados em um m dulo e turma.

| COLUNA                      | TIPO SQL      | RESTRIÇÕES            | DESCRIÇÃO                                                      |
|-----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                   | INT           | <b>PK</b> <b>NN</b>   | Identificador único da avaliação                               |
| <b>Titulo</b>               | NVARCHAR(180) | <b>NN</b>             | Título da avaliação                                            |
| <b>Descricao</b>            | NVARCHAR(500) | <b>NULL</b>           | Instruções ou descrição geral da avaliação                     |
| <b>ProfessorAutorId</b>     | INT           | <b>FK</b> <b>NN</b>   | Professor que criou a avaliação → Usuarios.Id                  |
| <b>TurmaId</b>              | INT           | <b>FK</b> <b>NN</b>   | Turma à qual a avaliação está associada → Turmas.Id            |
| <b>ModuloId</b>             | INT           | <b>FK</b> <b>NN</b>   | Módulo ao qual a avaliação pertence → Modulos.Id               |
| <b>TipoAvaliacao</b>        | INT           | <b>ENUM</b> <b>NN</b> | TipoAvaliacao — Quiz=1   Prova=2   Exercicio=3                 |
| <b>StatusPublicacao</b>     | INT           | <b>ENUM</b> <b>NN</b> | StatusPublicacao — Rascunho=1   Publicado=2   Arquivado=3      |
| <b>DataAbertura</b>         | DATETIME2     | <b>NULL</b>           | Data e hora de abertura para os alunos (UTC)                   |
| <b>DataFechamento</b>       | DATETIME2     | <b>NULL</b>           | Data e hora de encerramento da avaliação (UTC)                 |
| <b>TentativasPermitidas</b> | INT           | <b>NN</b>             | Número máximo de tentativas por aluno (mínimo 1)               |
| <b>TempoLimiteMinutos</b>   | INT           | <b>NULL</b>           | Tempo máximo em minutos para conclusão; nulo indica sem limite |
| <b>NotaMaxima</b>           | DECIMAL(18,2) | <b>NN</b>             | Valor máximo da avaliação (padrão 10,00)                       |
| <b>PesoNota</b>             | DECIMAL(18,2) | <b>NN</b>             | Peso da avaliação no cálculo da nota do módulo                 |
| <b>PesoProgresso</b>        | DECIMAL(18,2) | <b>NN</b>             | Peso da avaliação no cálculo de progresso do módulo            |
| <b>PublicadoEm</b>          | DATETIME2     | <b>NULL</b>           | Data e hora da publicação (UTC)                                |
|                             |               |                       |                                                                |

| COLUNA              | TIPO SQL  | RESTRIÇÕES | DESCRIÇÃO                                |
|---------------------|-----------|------------|------------------------------------------|
| <b>CriadoEm</b>     | DATETIME2 | NN         | Data e hora de criação do registro (UTC) |
| <b>AtualizadoEm</b> | DATETIME2 | NULL       | Data e hora da última atualização (UTC)  |

## 5.2 QuestoesPublicadas

Snapshot imutável de uma questão vinculada a uma avaliação no momento da publicação.

| COLUNA                    | TIPO SQL      | RESTRIÇÕES | DESCRIÇÃO                                                          |
|---------------------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                 | INT           | PK NN      | Identificador único da questão publicada                           |
| <b>AvaliacaoId</b>        | INT           | FK NN      | Avaliação à qual pertence → Avaliacoes.Id                          |
| <b>QuestaoBancoId</b>     | INT           | FK NN      | Questão de origem no repositório → QuestoesBanco.Id                |
| <b>Ordem</b>              | INT           | NN         | Posição da questão na sequência da avaliação                       |
| <b>ContextoSnapshot</b>   | NVARCHAR(MAX) | NULL       | Cópia do contexto registrada no momento da publicação              |
| <b>EnunciadoSnapshot</b>  | NVARCHAR(MAX) | NN         | Cópia do enunciado registrada no momento da publicação             |
| <b>TipoQuestao</b>        | INT           | ENUM NN    | TipoQuestao — MultiplaEscolha=1   VerdadeiroFalso=2   Discursiva=3 |
| <b>ExplicacaoSnapshot</b> | NVARCHAR(MAX) | NULL       | Cópia da explicação pós-resposta registrada na publicação          |
| <b>Pontos</b>             | DECIMAL(18,2) | NN         | Pontuação da questão na avaliação (padrão 1,00)                    |

### 5.3 AlternativasQuestoesPublicadas

Snapshot das alternativas vinculadas a questões publicadas em avaliações.

| COLUNA                       | TIPO SQL      | RESTRIÇÕES          | DESCRIÇÃO                                                  |
|------------------------------|---------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                    | INT           | <b>PK</b> <b>NN</b> | Identificador único da alternativa publicada               |
| <b>QuestaoPublicadaId</b>    | INT           | <b>FK</b> <b>NN</b> | Questão publicada à qual pertence → QuestoesPublicadas.Id  |
| <b>Letra</b>                 | NVARCHAR(1)   | <b>NN</b>           | Letra identificadora da alternativa (A, B, C, D ou E)      |
| <b>Texto</b>                 | NVARCHAR(MAX) | <b>NN</b>           | Texto da alternativa (snapshot)                            |
| <b>EhCorreta</b>             | BIT           | <b>NN</b>           | Indica se esta é a alternativa correta                     |
| <b>JustificativaSnapshot</b> | NVARCHAR(MAX) | <b>NULL</b>         | Cópia da justificativa registrada no momento da publicação |
| <b>Ordem</b>                 | INT           | <b>NN</b>           | Posição de exibição da alternativa                         |

## 5.4 TentativasAvaliacao

Registro de cada tentativa realizada por um aluno em uma avaliação.

| COLUNA                 | TIPO SQL      | RESTRIÇÕES            | DESCRIÇÃO                                                                       |
|------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>              | INT           | <b>PK</b> <b>NN</b>   | Identificador único da tentativa                                                |
| <b>AvaliacaoId</b>     | INT           | <b>FK</b> <b>NN</b>   | Avaliação realizada → Avaliacoes.Id                                             |
| <b>MatriculaId</b>     | INT           | <b>FK</b> <b>NN</b>   | Matrícula do aluno que realizou a tentativa → Matriculas.Id                     |
| <b>NumeroTentativa</b> | INT           | <b>NN</b>             | Número sequencial da tentativa do aluno nesta avaliação                         |
| <b>StatusTentativa</b> | INT           | <b>ENUM</b> <b>NN</b> | StatusTentativaAvaliacao — EmAndamento=1   Enviada=2   Corrigida=3   Expirada=4 |
| <b>IniciadaEm</b>      | DATETIME2     | <b>NN</b>             | Data e hora de início da tentativa (UTC)                                        |
| <b>EnviadaEm</b>       | DATETIME2     | <b>NULL</b>           | Data e hora de envio das respostas (UTC)                                        |
| <b>CorrigidaEm</b>     | DATETIME2     | <b>NULL</b>           | Data e hora da correção da tentativa (UTC)                                      |
| <b>NotaBruta</b>       | DECIMAL(18,2) | <b>NN</b>             | Soma dos pontos obtidos nas respostas antes da ponderação                       |

## 5.5 RespostasAlunos

Resposta individual de um aluno para cada questão dentro de uma tentativa.

| COLUNA                               | TIPO SQL      | RESTRIÇÕES            | DESCRIÇÃO                                                                                |
|--------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                            | INT           | <b>PK</b> <b>NN</b>   | Identificador único da resposta                                                          |
| <b>TentativaAvaliacaoId</b>          | INT           | <b>FK</b> <b>NN</b>   | Tentativa à qual a resposta pertence → TentativasAvaliacao                               |
| <b>QuestaoPublicadaId</b>            | INT           | <b>FK</b> <b>NN</b>   | Questão respondida → QuestoesPublicadas.Id                                               |
| <b>AlternativaQuestaoPublicadaId</b> | INT           | <b>FK</b> <b>NULL</b> | Alternativa selecionada; nulo para questões discursivas → AlternativasQuestoesPublicadas |
| <b>RespostaTexto</b>                 | NVARCHAR(MAX) | <b>NULL</b>           | Resposta textual; preenchida em questões discursivas                                     |
| <b>Correta</b>                       | BIT           | <b>NULL</b>           | Resultado da correção; nulo indicando aguardando correção manual                         |
| <b>PontosObtidos</b>                 | DECIMAL(18,2) | <b>NN</b>             | Pontuação obtida nesta resposta                                                          |
| <b>RespondidaEm</b>                  | DATETIME2     | <b>NN</b>             | Data e hora em que a resposta foi registrada (UTC)                                       |

## 5.6 LançamentosNotasAlunos

Nota oficial lançada por avaliação, podendo ter origem automática ou manual.

| COLUNA                        | TIPO SQL      | RESTRIÇÕES            | DESCRIÇÃO                                                                 |
|-------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                     | INT           | <b>PK</b> <b>NN</b>   | Identificador único do lançamento                                         |
| <b>MatriculaId</b>            | INT           | <b>FK</b> <b>NN</b>   | Matrícula do aluno → Matriculas.Id                                        |
| <b>AvaliacaoId</b>            | INT           | <b>FK</b> <b>NN</b>   | Avaliação correspondente ao lançamento → Avaliacoes.Id                    |
| <b>ModuloId</b>               | INT           | <b>FK</b> <b>NN</b>   | Módulo da avaliação → Modulos.Id                                          |
| <b>TentativaAvaliacaoId</b>   | INT           | <b>FK</b> <b>NULL</b> | Tentativa de origem; nulo em lançamentos manuais → TentativasAvaliacao.Id |
| <b>ProfessorResponsavelId</b> | INT           | <b>FK</b> <b>NULL</b> | Professor responsável pela correção manual → Usuarios.Id                  |
| <b>NotaOficial</b>            | DECIMAL(18,2) | <b>NN</b>             | Nota final oficial lançada ( $\geq 0$ )                                   |
| <b>PesoNota</b>               | DECIMAL(18,2) | <b>NN</b>             | Peso desta nota no cálculo da média do módulo                             |
| <b>OrigemCorrecao</b>         | INT           | <b>ENUM</b> <b>NN</b> | OrigemCorrecaoNota — Automatica=1   Manual=2   Mista=3                    |
| <b>LiberadaAoAlunoEm</b>      | DATETIME2     | <b>NULL</b>           | Data e hora em que a nota foi liberada ao aluno (UTC)                     |
| <b>FeedbackProfessor</b>      | NVARCHAR(MAX) | <b>NULL</b>           | Comentário do professor sobre o desempenho do aluno                       |
| <b>CriadoEm</b>               | DATETIME2     | <b>NN</b>             | Data e hora de criação do registro (UTC)                                  |
| <b>AtualizadoEm</b>           | DATETIME2     | <b>NULL</b>           | Data e hora da última atualização (UTC)                                   |

## 6 PROGRESSO DE APRENDIZAGEM

### 6.1 ProgressosConteudosAlunos

Rastreamento granular do progresso de cada aluno por conteúdo didático.

| COLUNA                     | TIPO SQL      | RESTRIÇÕES            | DESCRIÇÃO                                                                       |
|----------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                  | INT           | <b>PK</b> <b>NN</b>   | Identificador único do registro                                                 |
| <b>MatriculaId</b>         | INT           | <b>FK</b> <b>NN</b>   | Matrícula do aluno → Matriculas.Id                                              |
| <b>ConteudoDidaticoId</b>  | INT           | <b>FK</b> <b>NN</b>   | Conteúdo acessado → ConteudosDidaticos.Id                                       |
| <b>ModuloId</b>            | INT           | <b>FK</b> <b>NN</b>   | Módulo do conteúdo → Modulos.Id                                                 |
| <b>StatusProgresso</b>     | INT           | <b>ENUM</b> <b>NN</b> | StatusProgressoAprendizagem —<br>Naoiniciado=1   EmAndamento=2  <br>Concluido=3 |
| <b>PercentualConclusao</b> | DECIMAL(18,2) | <b>NN</b>             | Percentual de conclusão do conteúdo (0 a 100)                                   |
| <b>PrimeiroAcessoEm</b>    | DATETIME2     | <b>NULL</b>           | Data e hora do primeiro acesso ao conteúdo (UTC)                                |
| <b>UltimoAcessoEm</b>      | DATETIME2     | <b>NULL</b>           | Data e hora do último acesso ao conteúdo (UTC)                                  |
| <b>ConcluidoEm</b>         | DATETIME2     | <b>NULL</b>           | Data e hora em que o conteúdo foi concluído (UTC)                               |

## 6.2 ProgressosModulosAlunos

Agregação do progresso do aluno no nível do módulo, incluindo médias e contagens.

| COLUNA                       | TIPO SQL      | RESTRIÇÕES            | DESCRIÇÃO                                                                       |
|------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                    | INT           | <b>PK</b> <b>NN</b>   | Identificador único do registro                                                 |
| <b>MatriculaId</b>           | INT           | <b>FK</b> <b>NN</b>   | Matrícula do aluno → Matriculas.Id                                              |
| <b>ModuloId</b>              | INT           | <b>FK</b> <b>NN</b>   | Módulo acompanhado → Modulos.Id                                                 |
| <b>StatusProgresso</b>       | INT           | <b>ENUM</b> <b>NN</b> | StatusProgressoAprendizagem —<br>Naoiniciado=1   EmAndamento=2  <br>Concluido=3 |
| <b>PercentualConclusao</b>   | DECIMAL(18,2) | <b>NN</b>             | Percentual ponderado de conclusão do<br>módulo (0 a 100)                        |
| <b>PesoConcluido</b>         | DECIMAL(18,2) | <b>NN</b>             | Soma dos pesos dos itens concluídos                                             |
| <b>PesoTotal</b>             | DECIMAL(18,2) | <b>NN</b>             | Soma total dos pesos do módulo                                                  |
| <b>ConteudosConcluidos</b>   | INT           | <b>NN</b>             | Quantidade de conteúdos concluídos pelo<br>aluno                                |
| <b>TotalConteudos</b>        | INT           | <b>NN</b>             | Total de conteúdos existentes no módulo                                         |
| <b>AvaliacoessConcluidas</b> | INT           | <b>NN</b>             | Quantidade de avaliações concluídas pelo<br>aluno                               |
| <b>TotalAvaliacoess</b>      | INT           | <b>NN</b>             | Total de avaliações existentes no módulo                                        |
| <b>MediaModulo</b>           | DECIMAL(18,2) | <b>NN</b>             | Média ponderada das notas do aluno no<br>módulo                                 |
| <b>AtualizadoEm</b>          | DATETIME2     | <b>NN</b>             | Data e hora da última atualização do<br>registro (UTC)                          |

### 6.3 ProgressosCursosAlunos

Agregação do progresso do aluno no nível do curso.

| COLUNA                     | TIPO SQL      | RESTRIÇÕES            | DESCRIÇÃO                                                                       |
|----------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                  | INT           | <b>PK</b> <b>NN</b>   | Identificador único do registro                                                 |
| <b>MatriculaId</b>         | INT           | <b>FK</b> <b>NN</b>   | Matrícula do aluno → Matriculas.Id                                              |
| <b>CursoId</b>             | INT           | <b>FK</b> <b>NN</b>   | Curso acompanhado → Cursos.Id                                                   |
| <b>StatusProgresso</b>     | INT           | <b>ENUM</b> <b>NN</b> | StatusProgressoAprendizagem –<br>Naoiniciado=1   EmAndamento=2  <br>Concluido=3 |
| <b>PercentualConclusao</b> | DECIMAL(18,2) | <b>NN</b>             | Percentual ponderado de conclusão do curso (0 a 100)                            |
| <b>PesoConcluido</b>       | DECIMAL(18,2) | <b>NN</b>             | Soma dos pesos dos módulos concluídos                                           |
| <b>PesoTotal</b>           | DECIMAL(18,2) | <b>NN</b>             | Soma total dos pesos do curso                                                   |
| <b>ModulosConcluidos</b>   | INT           | <b>NN</b>             | Quantidade de módulos concluídos pelo aluno                                     |
| <b>TotalModulos</b>        | INT           | <b>NN</b>             | Total de módulos existentes no curso                                            |
| <b>MediaCurso</b>          | DECIMAL(18,2) | <b>NN</b>             | Média ponderada das notas do aluno no curso                                     |
| <b>AtualizadoEm</b>        | DATETIME2     | <b>NN</b>             | Data e hora da última atualização do registro (UTC)                             |

## 6.4 MarcosProgressosAlunos

Eventos de progresso relevante gerados automaticamente pelo sistema (ex.: módulo concluído).

| COLUNA                 | TIPO SQL      | RESTRIÇÕES            | DESCRIÇÃO                                                                                                                |
|------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>              | INT           | <b>PK</b> <b>NN</b>   | Identificador único do marco                                                                                             |
| <b>MatriculaId</b>     | INT           | <b>FK</b> <b>NN</b>   | Matrícula do aluno → Matriculas.Id                                                                                       |
| <b>Escopo</b>          | INT           | <b>ENUM</b> <b>NN</b> | EscopoMarcoProgresso — Curso=1   Modulo=2                                                                                |
| <b>CursoId</b>         | INT           | <b>FK</b> <b>NN</b>   | Curso ao qual o marco se refere → Cursos.Id                                                                              |
| <b>ModuloId</b>        | INT           | <b>FK</b> <b>NULL</b> | Módulo ao qual o marco se refere; nulo quando escopo = Curso → Modulos.Id                                                |
| <b>Origem</b>          | INT           | <b>ENUM</b> <b>NN</b> | OrigemMarcoProgresso — ConteudoConcluido=1   AvaliacaoConcluida=2   ModuloAtualizado=3   CursoAtualizado=4   Recalculo=5 |
| <b>PercentualMarco</b> | DECIMAL(18,2) | <b>NN</b>             | Percentual registrado no momento do evento                                                                               |
| <b>ReferenciaId</b>    | INT           | <b>NULL</b>           | Identificador do item que originou o marco (ex.: ConteudoDidaticold)                                                     |
| <b>GeradoEm</b>        | DATETIME2     | <b>NN</b>             | Data e hora de geração do marco (UTC)                                                                                    |
| <b>ProcessadoEm</b>    | DATETIME2     | <b>NULL</b>           | Data e hora do processamento do marco (UTC)                                                                              |
| <b>Observacao</b>      | NVARCHAR(MAX) | <b>NULL</b>           | Observação complementar sobre o marco gerado                                                                             |

## 7.1 FeedbacksAcademicos

Mensagens acadêmicas enviadas entre usuários ou geradas pelo sistema.

| COLUNA                | TIPO SQL       | RESTRIÇÕES            | DESCRIÇÃO                                                                 |
|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>             | INT            | <b>PK</b> <b>NN</b>   | Identificador único do feedback                                           |
| <b>DestinatarioId</b> | INT            | <b>FK</b> <b>NN</b>   | Usuário destinatário da mensagem → Usuarios.Id                            |
| <b>AutorId</b>        | INT            | <b>FK</b> <b>NULL</b> | Usuário remetente; nulo indica mensagem gerada pelo sistema → Usuarios.Id |
| <b>Origem</b>         | NVARCHAR(120)  | <b>NN</b>             | Contexto de origem da mensagem (ex.: "Avaliação X", "Sistema")            |
| <b>Mensagem</b>       | NVARCHAR(1000) | <b>NN</b>             | Conteúdo textual do feedback                                              |
| <b>CriadoEm</b>       | DATETIME2      | <b>NN</b>             | Data e hora de criação do feedback (UTC)                                  |
| <b>Lido</b>           | BIT            | <b>NN</b>             | Indica se o destinatário leu a mensagem: 1 = lido, 0 = não lido           |

### SOBRE OS ENUMERADORES

Os enumeradores são armazenados como valores inteiros nas colunas do banco de dados. A tabela a seguir apresenta o mapeamento entre o valor numérico persistido e o seu significado semântico na aplicação.

| StatusMatricula |           |
|-----------------|-----------|
| 0               | Pendente  |
| 1               | Aprovada  |
| 2               | Rejeitada |
| 3               | Cancelada |

| TipoConteudoDidatico |       |
|----------------------|-------|
| 1                    | Texto |
| 2                    | Pdf   |
| 3                    | Video |
| 4                    | Link  |

| StatusPublicacao |           |
|------------------|-----------|
| 1                | Rascunho  |
| 2                | Publicado |
| 3                | Arquivado |

| TipoQuestao |                    |
|-------------|--------------------|
| 1           | Múltipla Escolha   |
| 2           | Verdadeiro / Falso |
| 3           | Discursiva         |

| TipoAvaliacao |           |
|---------------|-----------|
| 1             | Quiz      |
| 2             | Prova     |
| 3             | Exercício |

| StatusTentativaAvaliacao |              |
|--------------------------|--------------|
| 1                        | Em Andamento |
| 2                        | Enviada      |
| 3                        | Corrigida    |
| 4                        | Expirada     |

| StatusProgressoAprendizagem |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1                           | Não Iniciado |
| 2                           | Em Andamento |
| 3                           | Concluído    |

| OrigemCorrecaoNota |            |
|--------------------|------------|
| 1                  | Automática |
| 2                  | Manual     |
| 3                  | Mista      |

| EscopoMarcoProgresso |        |
|----------------------|--------|
| 1                    | Curso  |
| 2                    | Módulo |
|                      |        |

| OrigemMarcoProgresso |                     |
|----------------------|---------------------|
| 1                    | Conteúdo Concluído  |
| 2                    | Avaliação Concluída |
| 3                    | Módulo Atualizado   |
| 4                    | Curso Atualizado    |
| 5                    | Recálculo           |